

DRYAD 충남 MVP — 위험도 산정 방법론

본 문서는 6요인 종합 위험도의 raw 데이터·변환 산식·정직성 분류를 모두 공개합니다. 발표·심사 자료로 그대로 사용 가능합니다.

종합 위험도 산식

종합 위험도 (0~100)

= 기상 스트레스

× 0.25

+ 산불 위험

× 0.20

+ 식생·수종 취약성

× 0.15

+ 토양·지형

× 0.10

+ 관리공백·노후도

× 0.20

+ 피해 이력

× 0.10

점수	등급	의미
80~100	A	즉시 점검 필요
60~79	B	단기 점검 권장
40~59	C	정기 관리
0~39	D	낮은 위험

출처: 가중치·등급 컷오프는 모두 드라이어드 충남 MVP 기획서 9.1 / 9.2 절에 정의된 값을 그대로 사용.

표기 범례

각 산식의 항목은 다음 3가지 출처로 분류됩니다:

표기	의미
PUBLIC	외부 기관이 발행한 raw 공공데이터 또는 공식 통계. 손대지 않고 그대로 사용
PLAN	사용자 기획서에 명시된 임계값·가중치
MVP	현 MVP 단계의 합리적 기본값. 운영 시 전문가 자문으로 캘리브레이션 필요

1. 기상 스트레스 점수 (weather_stress_score)

Raw 데이터 — ● PUBLIC

- 출처: 기상청_단기예보 조회서비스
- 갱신: 매일 3시간 간격 (02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23시 발표)
- 호출: 충남 15개 시군의 격자 좌표(nx, ny)별 향후 48~72시간 예보
- 취득 컬럼: TMP(기온) / TMX(최고기온) / REH(습도) / WSD(풍속) / PCP(강수량)

집계 — ■ MVP

시군별 예보 전체에서 다음 4개 통계량 추출:

- `maxTemp` = $\max(\text{TMP}, \text{TMX})$
- `minHumidity` = $\min(\text{REH})$
- `maxWind` = $\max(\text{WSD})$
- `totalRain` = $\sum(\text{PCP})$

점수 산식 — ■ PLAN (기준값) + ■ MVP (정규화)

```
raw =  
  (maxTemp ≥ 33°C → 25 | ≥ 30 → 15 | ≥ 27 → 8 | else 0) ■  
+ (minHumidity ≤ 40% → 20 | ≤ 50 → 10 | else 0) ■  
+ (maxWind ≥ 8 m/s → 20 | ≥ 5 → 10 | else 0) ■  
+ (totalRain ≤ 5 mm → 25 | ≤ 10 → 10 | else 0) ■  
  
→ raw 범위 0~90  
score = round(raw / 90 × 100) → 0~100 정규화 ■
```

- ■ 임계값(33도, 40%, 8m/s, 5mm)과 가산점(+25, +20)은 기획서 9.3에서 인용
- ■ 90→100 정규화 방식과 단계 분할(예: 33도/30도/27도 3단계)은 MVP 결정

2. 산불 위험 점수 (fire_risk_score)

Raw 데이터 — ● PUBLIC

- 출처: 산림청 국립산림과학원 산불위험예보정보
- 엔드포인트: `forestPointListSigunguSearchV2`
- 갱신: 매일 8회 (3시간 간격)
- 취득 컬럼: `meanavg` (시군구별 평균 산불위험지수, 산림청 표준 0~100 척도)

`score = meanavg` (변환 없음, 산림청 공식 지수 그대로)

해당 요인은 100% 산림청 raw 데이터. 자체 가공 없음.

3. 식생·수종 취약성 점수 (vegetation_score)

Raw 데이터 — PUBLIC

- 출처: 사이트의 `main_species` 필드 (CSV 원본 그대로)
 - 충남 가로수길정보표준데이터: 가로수종류
 - 도시공원정보표준데이터: 주요수종
 - 100대 소나무숲: 주요수목 (기본 "소나무")

점수 산식 — MVP

수종 매트릭스 v0.1 ([src/lib/speciesMatrix.js](#))

카테고리	수종	점수	사유
침엽수 (재선충 취약)	소나무	85	재선충병 매우 취약
침엽수	곰솔	88	해풍 + 재선충
침엽수	잣나무	70	재선충 취약
침엽수	메타세쿼이아	20	강함
활엽수 (가로수 혼함)	은행나무	15	거의 무병
활엽수	느티나무	45	노거수 도복 위험
활엽수	벚나무·왕벚	60	흰가루병·사철혹병
활엽수	이팝나무	25	강함
활엽수	단풍나무류	40	흰가루병
활엽수	아카시아	65	도복 빈발
활엽수	참나무류	55	참나무시들음병
활엽수	느릅나무	60	시들음병

(전체 약 100여 수종 — 상세는 코드 참조)

복합 수종 처리 (예: "벚나무+이팝나무"):

score = max(개별 수종 점수) → 가장 취약한 수종 기준 (보수적)

근거:

- 산림청 산림병해충 발생현황 (재선충·솔잎혹파리 등)
- 국립수목원 한국 수목 병해충 일반 정보
- 도시수목 관리 일반론 (도복·전정·노거수 안전)

한계: 매트릭스 자체는 검증된 학술표 아닌 MVP 합리적 기본값. 운영 시 산림청·나무의사 자문으로 v1.0 캘리브레이션 필요.

4. 토양·지형 점수 (soil_score)

Raw 데이터 — ● PUBLIC

- 출처: 농촌진흥청 토양도 기반 토양특성 단면정보 V2
- 엔드포인트: `/SoilEnviron/SoilCharacSctnn/V2/getSoilCharacterSctnn`
- 호출 방식: 시군별 대표 PNU 1건씩 (15회 호출). 시청·군청 소재 법정동 1번지, 도심 데이터 부재 시 외곽 농촌으로 대체
- 취득 코드: Deepsoil_Qlt_Cd / Deepsoil_Ston_Cd / Soilslope_Cd

점수 산식 — ■ MVP

코드 → 점수 매핑:

심토토성 코드	의미	점수
01	사질	70 (보수력 낮음)
02	사양질	40
03	미사사양질	35
04	식양질	20 (가장 유리)
05	미사식양질	25
06	식질	60 (배수 불량)

자갈함량 코드	의미	점수
01	없음 (0~15%)	20
02	있음 (15~35%)	50
03	심함 (35%+)	80

경사도 코드	의미	점수
01	0~2%	20
02	2~7%	25
03	7~15%	40
04	15~30%	60
05	30~60%	80
06	60~100%	95

가중 평균:

```
soil_score = 토성 × 0.4 + 자갈 × 0.3 + 경사 × 0.3
```

근거: 식양질·미사식양질이 수목 생육에 유리, 사질·식질은 보수·배수에 문제, 자갈이 많을수록 뿌리 발달 저해, 경사가 클수록 침식 및 관리 어려움 — 토양학·임업학 일반론.

한계:

- 매트릭스 값은 MVP 기본값. 수목 종별 적합성 모델로 확장 가능
- 시군당 PNU 1건이라 시군 내 지점간 토양 차이는 반영 안 됨 (VWorld 지오크딩 연계 시 사이트별 정밀화 가능)

5. 관리공백·노후도 점수 (management_gap_score)

Raw 데이터 — ● PUBLIC + ■ MVP (해석)

- 출처:
 - 도시공원 CSV의 지정고시일 (1968~2020)
 - 가로수길 CSV의 식재년도 (1980~2022)
 - 소나무숲: 데이터 없음 → 기본값 50

변환

```
경과년수 = TODAY - 지정고시일/식재년도
```

점수 매핑 — ■ MVP

경과년수	점수
50년+ (1976년 이전 조성)	90
3050년(19761996)	75
1530년(19962011)	60
515년(20112021)	45
5년 미만 (2021~)	25
미상 (소나무숲 등)	50

중요한 한계 — ■ MVP 해석:

기획서 9.5는 본래 "마지막 관리이력 후 경과기간" 기준. 우리는 실제 관리이력 DB 미보유 상태에서 "조성·식재 후 경과"를 proxy로 사용한다.

예: 1968년 조성 공원이 매년 정기 관리 받으면 실 관리공백은 작음. 그러나 우리 점수는 90점.

50년 된 공원이라는 사실 자체가 노후 시설·노거수 안전점검 필요도와 상관관계 있다는 가정 하에 사용.

정밀화 경로: 충남 지자체 관리이력 DB와 연계 → "실 관리공백"으로 전환 가능.

UI에는 "관리공백 / 노후도"로 표기, 출처 배지는 추정 으로 명시.

6. 피해 이력 점수 (damage_history_score)

Raw 데이터 — ● PUBLIC

- 출처: KOSIS 국가통계포털 — 시도별 산불발생 현황
- 원 출처: 산림청 산불통계
- 취득 값 (충남 시도, 2016~2025 10년 평균):
 - 발생 건수: 43.0건/년
 - 피해 면적: 284.16 ha/년

Granularity 한계

- KOSIS 시도 단위 통계 → 충남 = 1줄
- 15개 시군에 동일값 적용. 시군별 차별화 부재.
- 정밀화 경로: 산림청 산림통계연보 시군별 데이터 연계 (PDF 수동 입력 또는 산림청 시군 통계 API 안정화 후)

점수 산식 — MVP

```
freq_score = min(100, count_yr / 100 × 100)      → 43 → 43점
area_score = min(100, area_ha_yr / 1000 × 100)    → 284.16 → 28.4점
damage_history_score = freq × 0.6 + area × 0.4      → 37점
```

- 정규화 기준 (100건/년=100점, 1000ha/년=100점) 은 MVP 결정
- 빈도/면적 가중치 (0.6/0.4) 도 MVP 결정

한계: 시도 단위 통계라 충남 15개 시군이 모두 같은 37점. 시군별 분해는 산림청 통계연보 또는 OpenAPI 게이트웨이 안정화 후 가능.

추천 조치 (recommend.js)

임계값 & 추천 문장 — MVP

위험요인	임계 점수	추천 조치	추천 문장
관리공백 ≥ 70	현장점검·전정	관리공백 누적 → 현장점검+가지 확인	
산불 위험 ≥ 75	현장점검·제거	고사가지·낙엽 제거+예찰 강화	
기상 스트레스 ≥ 70	관수·현장점검	관수 점검+토양 수분 확인	
식생 ≥ 65	방제·현장점검	정기 방제 검토	
피해 이력 ≥ 55	현장점검·제거	고사목·도복 위험목 사전 점검	
토양 ≥ 55	토양개량	토양개량 검토	

- 임계값(70, 75, 65 등)은 MVP 합리적 기본값
- 추천 문장은 기획서 9.6 추천 조치 표 기반으로 구성

추천 조치 단가 (ACTION_UNIT_COST):

조치	단가(원)	출처
전정	2,500,000	MVP 추정
방제	3,500,000	MVP 추정
관수	1,200,000	MVP 추정
토양개량	4,500,000	MVP 추정
제거	6,000,000	MVP 추정
보식	5,500,000	MVP 추정
현장점검	500,000	MVP 추정

운영 시 지자체 공원녹지와 단가 기준으로 교체.

정직성 요약

분류	비중	비고
Raw 입력 데이터	공공데이터 / 공식 통계 100%	산림청·기상청·농진청·KOSIS·표준데이터셋
가중치·등급 컷오프	사용자 기획서 (외부 근거 없음)	합리적 기본값
Raw → 0~100 점수 변환 산식	MVP 결정 (5개 요인)	일반론 기반, 운영 시 캘리브레이션 필요

시연·발표 권장 멘트:

"6요인의 raw 입력은 100% 공공데이터·공식 통계입니다. 산불·기상·토양은 실시간 OpenAPI, 피해이력은 KOSIS 공식 통계, 사이트 데이터는 표준데이터셋 16개를 받았습니다.

0~100 점수 변환 산식은 MVP 단계 합리적 기본값이며, 수종 매트릭스와 토양·노후도 점수 매핑은 운영 단계에서 산림청·나무의사 자문으로 캘리브레이션할 영역입니다.

모든 산식은 SCORING.md에 공개되어 있습니다."

향후 캘리브레이션 경로

- 수종 매트릭스 v1.0: 산림청 나무병원 협회·나무의사 자문으로 100+개 수종의 점수 재조정
- 토양 점수 매트릭스: 임업진흥원의 수목 종별 토양 적합성 데이터 연계
- 관리공백 → 실 관리이력: 충남 지자체 관리이력 DB와 API 연동 (Tier 3)
- 피해 이력 시군별: 산림청 산불통계 OpenAPI 안정화 또는 산림통계연보 시군별 분해

- 5. 추천 조치 단가: 충남 시군 공원녹지과 표준 단가 기준 교체
- 6. 가중치 재조정: 충남 시범 운영 후 시군 담당자 피드백 기반 재조정

문서 버전: v0.1 · 작성: DRYAD · 충남 공공데이터·AI 창업경진대회 출품 MVP